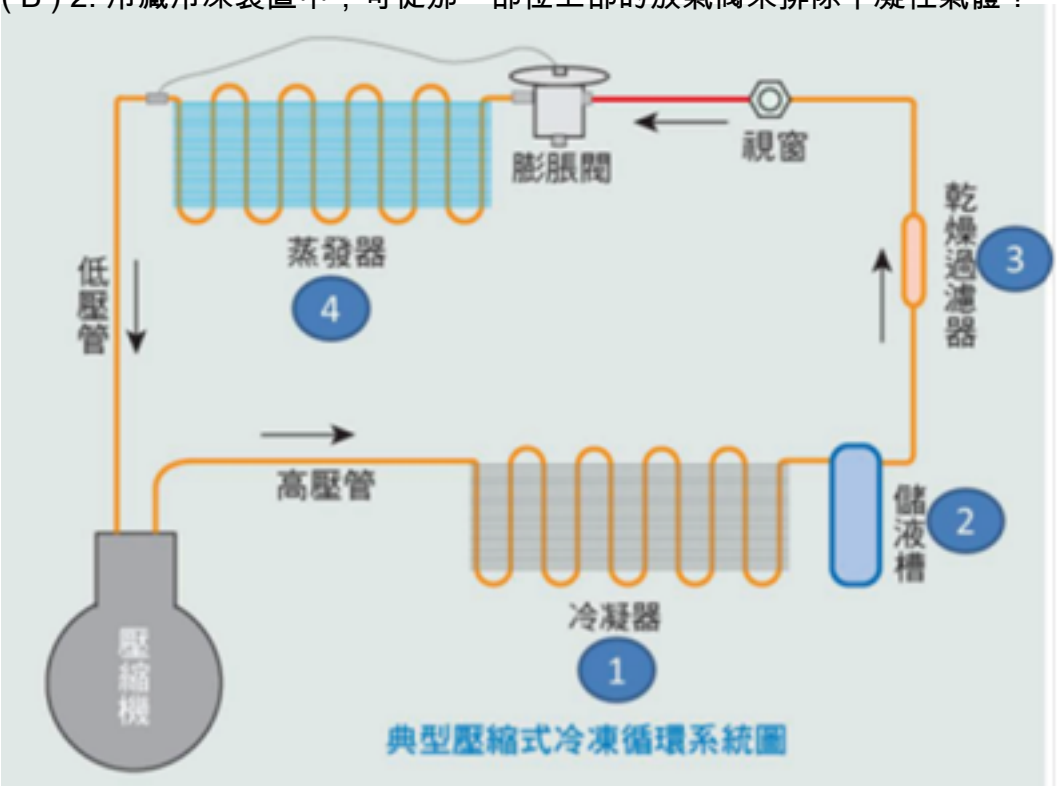
113年第二次航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

(A) 1. 一熱力系統作用於其邊界單位面積上之力稱為？
A. 壓力
B. 扭力
C. 摩擦力
D. 剪力

(B) 2. 冷藏冷凍裝置中，可從那一部位上部的放氣閥來排除不凝性氣體？



A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

(C) 3. 根據公式：

$$T_m = \frac{1}{\omega_s}\frac{r_2 s E_2^2}{r_2^2 + (s x_2)^2} = \frac{1}{\omega_s}\frac{r_2 \frac{r_2}{x_2} E_2^2}{r_2^2 + \left(\frac{r_2}{x_2} x_2\right)^2} = \frac{1}{\omega_s}\frac{E_2^2}{2x_2}$$

，則交流感應電動機在最大轉矩 (T_m) 時，其轉矩大小與何種電機參數無關？

同步角速度(ω_s)

A.

轉子電抗(x_2)

B.

轉子電阻(r_2)

C.

感應反電勢(E_2)

D.

(A) 4. 下列何者不是造成柴油主機壓縮壓力過低的原因之一？
A. 活塞裙太舊
B. 排氣閥膠著
C. 活塞環膠著
D. 氣缸頭墊圈漏氣

(A) 5. 某水槽內有水重500公斤，水的溫度20℃，要冷卻成0℃水，需排出多少熱量？
A. 10,000 kcal
B. 10,000 KJ
C. 5,000 kcal
D. 5,000 KJ

(D) 6. 緊急發電機運轉時排氣冒藍煙，下列原因何者為真？
A. 燃油油質不良
B. 機器溫度太低
C. 機器或管路內有水分凝結
D. 潤滑油至燃燒室燃燒

(A) 7. 在熱處理的方式中，下列何種方式可增加鋼材之韌性？
A. 回火
B. 淬火
C. 退火
D. 表面硬化

(A) 8. 燃油閥之針閥與針閥體之接觸面之接觸狀態，下列敘述何者正確？
A. 二者呈較窄之環狀線形接觸
B. 二者呈較寬之環狀面形接觸
C. 二者呈不規則之面形接觸
D. 二者呈斷缺不連續之環狀接觸

(C) 9. 對輪機塢修時主要的修理工程內容，下列敘述何者屬次要項目？
A. 修理水線下的船舷閥
B. 螺旋槳的檢查
C. 淡水壓力櫃的清洗
D. 艉軸軸承與密封裝置的檢查

(A) 10. 水線下被攪拌所產生真空處，而物體進行方向相反之方向則生力之作用，此力則成為該物

體之阻力，稱之為何？
A. 興渦阻力(Eddy Resistance)
B. 摩擦阻力(Skin Resistance)
C. 造波阻力(Wave Resistance)
D. 剩餘阻力(Residual Resistance)

(D) 11. 在氣缸中檢視活塞運轉狀況，下列敘述何者錯誤？
A. 活塞環表面上的縱向的搔刮痕跡，是因燃油中之硬質顆粒所造成的
B. 活塞環槽內如積碳，將使活塞環黏於環槽中
C. 觀察缸壁和環上油膜是否充分
D. 活塞冠上若有粉狀堆積物(帶稍白、黃、褐色等顏色)，主要是燃油中含硫份所致

(A) 12. 用水之品質要求嚴苛，利用水泵壓入鍋爐，順次加熱而蒸發為過熱蒸汽後輸出，無水鼓設置的是？
A. 貫流鍋爐（Forced Through Flow Boiler）
B. 簡單立式鍋爐（Simple vertical boiler）
C. 立式火管鍋爐（Vertical fire tube boiler）
D. 蘇格蘭式鍋爐（Scotch Boiler）

(B) 13. 水管鍋爐適合高效率之渦輪蒸汽機（Steam Turbine），下列敘述何者錯誤？
A. 馬力大，變動負載能力強
B. 蒸發量要大，水管徑粗，水鼓較大
C. 品質高的高壓高溫蒸汽
D. 受熱面積大，燃氣流經受熱面之速度較快

(D) 14. 火災監示盤一般裝設在哪裡，下列敘述何者錯誤？
A. 駕駛台
B. 機艙
C. 滅火站
D. 廚房

(C) 15. 齒輪式泵吸入濾器堵塞時，其主要出現的現象為何？
A. 壓力正常
B. 流量正常
C. 工作噪音太大
D. 填料箱洩漏

(C) 16. 船舶輔鍋爐給水泵，採用下列那一型式泵浦？
A. 齒輪式泵浦
B. 噴射式泵
C. 多級離心式泵浦
D. 螺旋泵浦

(B) 17. 泵保養工作中，對中（Alignment）之意義及設定方式，下列何者錯誤？
A. 泵和馬達兩個聯軸節（Coupling）對齊
B. 泵和馬達兩個聯軸（Coupling）成傾斜狀態
C. 需要有直尺對齊聯軸節的凸緣
D. 直線加上厚薄規（Feeler Gauge）

(B) 18. 鍋爐管內為水或是汽水混合物，而管外為燃氣，此種鍋爐是屬於何種鍋爐？
A. 火管式鍋爐
B. 水管式鍋爐
C. 煙管-水管式聯合鍋爐

D. 組合式廢氣鍋爐

(A) 19. 中、大型同步電動機，正常運轉時定、轉子部份所加的電源分別為何？
A. 定子加交流、轉子加直流電源
B. 定子加直流、轉子加交流電源
C. 定、轉子部份皆加交流電源
D. 定、轉子部份皆加直流電源

(D) 20. 若船上須將兩種燃油混合使用時，為避免產生大量油泥，須優先考慮下列何種燃油特性？
A. 密度（Density）
B. 黏度（Viscosity）
C. 穩定性（Stability）
D. 相容性（Compatibility）

(A) 21. 往復式空氣壓縮機，壓縮空氣出口溫度過高，下列何者需要檢修?
A. 冷卻水流量
B. 卸荷系統
C. 軸承
D. 壓縮機底座

(D) 22. 現今絕大多數鍋爐皆燃燒殘餾重燃油，並需加熱輔助達到噴霧效果，下列何者不是鍋爐噴燃器(burner)保養的項目？
A. 噴嘴
B. 點火電極
C. 過濾器
D. 栓塞

(D) 23. 國際標準組織(ISO)所明訂的各種海運燃油產品，其中船用柴油如何表示？
A. LPG
B. NGO
C. LDO
D. MDO

(B) 24. 國際標準組織(ISO)所明訂的各種海運燃油產品，其殘餾油品的中級燃料油如何表示？
A. TFO
B. IFO
C. HFO
D. MDO

(C) 25. 緊急空壓機高壓缸排氣溫度過高的原因為何？
A. 轉速過快
B. 釋放閥沒關
C. 中間冷卻器冷卻不良
D. 低壓閥片漏氣

(C) 26. 從鍋爐爐膛的窺視鏡觀察火燄，若火燄呈現近白色，並劇烈跳動，表示此時的燃燒情況如何？
A. 空氣量不足
B. 很正常
C. 空氣量過多
D. 噴油片該清潔了

(A) 27. 進入鍋爐維修之前，下列何者是須特別注意的事項，以維人員的安全？

A. 須先加以充分的通氣作業
B. 須先加以充分的加油作業
C. 須先加以充分的加水作業
D. 須先加以充分的加汽作業

(C) 28. ALCAP淨油機沖洗週期之決定，乃依據水分感測器（Water transducer）量測之結果，此裝置之工作原理為何？
A. 油中水分含量越高，電阻越低，導通電流增大
B. 油中水分含量越高，電阻越高，導通電流減小
C. 油中水分含量越高，電容量越高，導通電流增大
D. 油中水分含量越高，電容量越低，導通電流減小

(D) 29. 流體的動力黏度與密度之比稱為：
A. 雷式黏度
B. 恩式黏度
C. 賽式黏度
D. 運動黏度

(D) 30. 重柴油機氣缸蓋若有穿透性細微裂紋，下列何者不是低速運轉時將會出現之現象？
A. 氣缸冷卻水壓力計之指針波動
B. 氣缸冷卻水溫度節節升高
C. 膨脹水櫃冷卻水量不斷增加
D. 滑油滲水溫度升高

(C) 31. 掃氣室發生火災時，應儘量遠離下列何處所，以避免發生爆炸時，火燄衝出而被波及？
A. 氣缸蓋
B. 排氣總管
C. 曲軸室門與洩壓閥
D. 增壓機

(A) 32. 某平壁導熱係數為λ，兩壁面溫度之差為30℃，熱流密度為(q)，若兩壁面溫度之差變為20℃，其他條件不變時，熱流密度變為多少(q)？
A. 2/3
B. 1
C. 3/2
D. 2

(D) 33. 若是一部空氣壓縮機，出現中間冷卻器（Intercooler）中空壓力過低的徵狀，應先檢修何項組件？
A. 高壓氣缸的排出閥
B. 儲氣槽釋壓閥
C. 高壓氣缸的吸入閥
D. 低壓氣缸的排出閥

(A) 34. 大口徑、壓力管路上管子的連接方法，下列何者最為適當？
A. 凸緣接盤（Flange）
B. 螺旋接頭（Screw joint）
C. 連接節（Union）
D. 熔接接頭（Welding joint）

(A) 35. 船舶材料的機械性質可從靜態性與動態性兩種試驗而獲知，下列何者屬於靜態試驗？
A. 洛氏硬度試驗
B. 衝擊試驗

C. 疲勞試驗
D. 潛變試驗

(C) 36. 若三相感應電動機，啟動的時間較長，加上負載後轉速明顯下降，運轉電流上升，其主要原因下列何者為非？
A. 電源缺相
B. 馬達繞組有一相接地
C. 電源電壓過低
D. 轉差率下降

(A) 37. 甲板機械液壓系統之馬達若超過負荷導致轉速壓力過高，應如何處置？
A. 調降轉速與輸出壓力
B. 換新軸承
C. 增加潤滑油
D. 調換洩壓閥

(D) 38. 下列何種船舶主機氣缸油注油裝置，能依主機出力的變化而增減氣缸油的注油量？
A. 溫度連動式
B. 壓力連動式
C. 速度連動式
D. 負荷連動式

(B) 39. 下列何者是柴油機十字頭軸承容易發生裂紋的主要原因？
A. 最高爆發壓力下降
B. 較難形成液體潤滑
C. 滑油溫度太低
D. 活塞冷卻不良

(D) 40. 當一部徑向活塞液壓泵無法達到額定輸出流量時，以下何者最有可能為其肇因？
A. 重新調中
B. 推力環受損
C. 翻修泵浦
D. 清潔濾器